

CH32M030_电机评估板说明书

版本：V1.1

<https://wch.cn>

一、概述

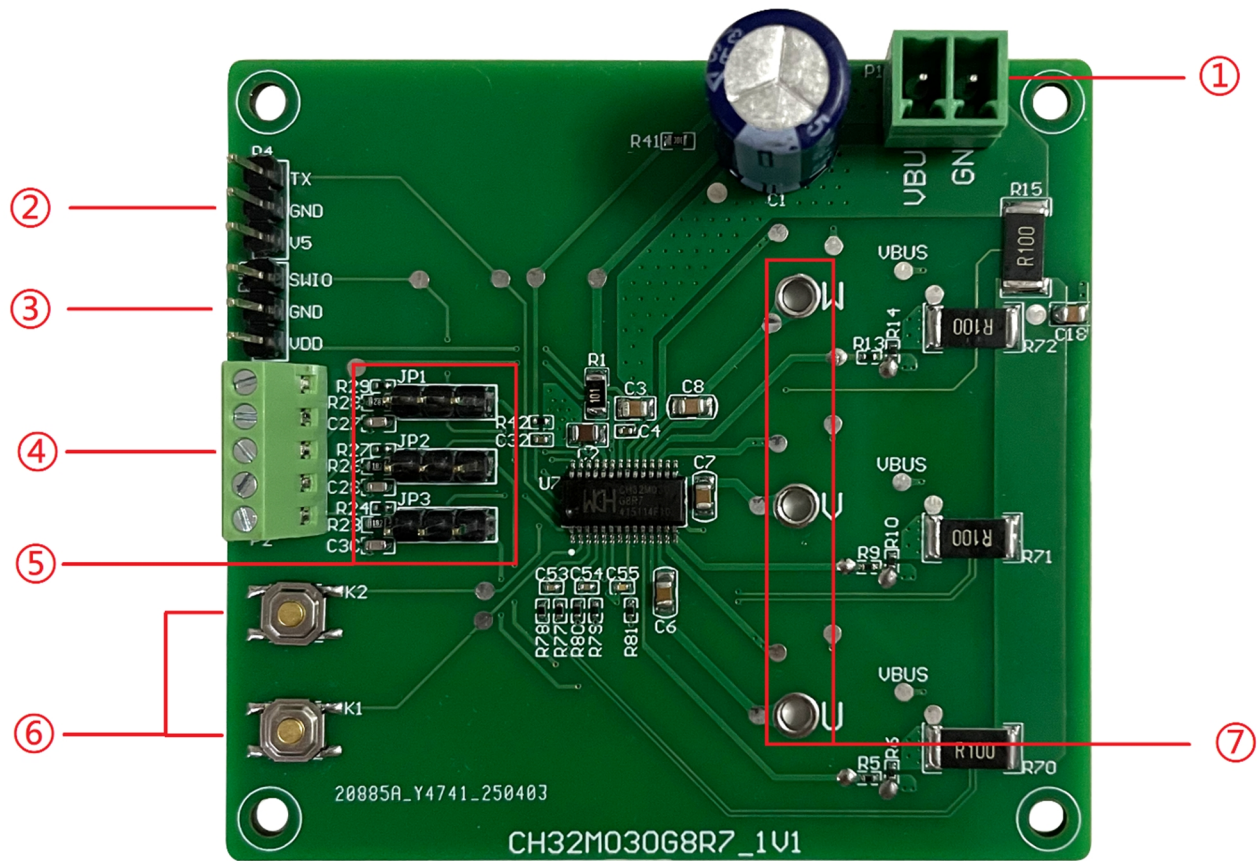
本评估板仅适用于 EVT 路径（EVT->EXAM->APPLICATION-> Electric_Fan）下电机应用例程的演示。主控芯片为 CH32M030G8R7。

该应用方案具有低损耗、运行平稳、BOM 成本低等优点，可驱动 100000rpm 的三相无刷超高速电机，为客户提供可定制的完整量产方案。

二、评估板硬件

评估板的原理图请参考 CH32M030SCH_Motor.pdf 文档

CH32M030 评估板\CH32M030 Evaluation



模块说明\Descriptions

- | | | |
|--------|-----------|----------|
| 1、电源接口 | 2、虚拟示波器接口 | 3、SWD 端口 |
| 4、霍尔接口 | 5、跳线座 | 6、自定义按键 |
| 7、电机接口 | | |

Tips: CH32M030 系列芯片的调试接口支持自由配置；可选单线调试或者双线调试。调试接口引脚 PA3 (SWIO)、PA2 (SWCLK 双线调试可选)

2.1 上述评估板有以下模块组成

2.1.1、电源模块

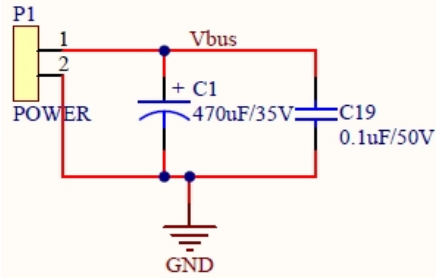


图 1 电源输入接口

如图 1，电源输入接口输入电压不超过 28V。

2.1.2、MCU 电路

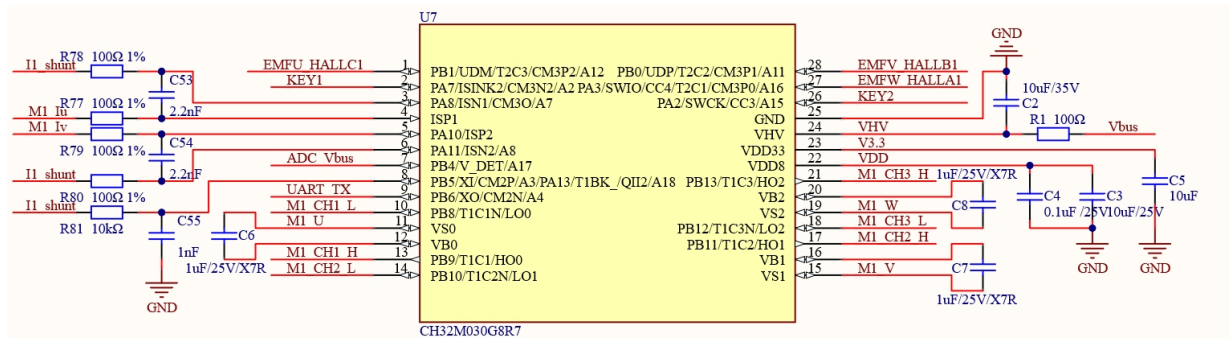


图 2 MCU 电路

如图 2，主控 MCU 为 CH32M030G8R7，该 MCU 内置双 N 型功率管栅极预驱，使得驱动电路仅需外置 3 个自举电容即可完成驱动；提供高压 I/O、内置 4 个 OPA 运放和 3 个电压比较器 CMP，支持两组差分输入电流采样 ISP 和两组 QII；该 MCU 能够在极少外围场景下，完成单双电阻电流放大和采样，过流比较和反电势比较等功能；内置高侧和低侧 LD0，提供预驱及 MCU 供电，使得 MCU 能够无需外接电源即可正常工作；包括一个 16 位带有死区控制和刹车的高级定时器，用于电机 PWM 互补输出，一个通用定时器和一个精简定时器。

图 2 中，C6、C7 和 C8 为内部集成预驱的自举电容。

图 2 中，母线电源通过 R1 接入 MCU 的 HV 引脚，通过 LD0 后得到一个预驱供电电压 VDD8，通过寄存器可配置为 5~10V，再经过一个 LD0 可得到 VDD33——MCU 工作电压，R1 的封装大小由输入电压和电流决定。

图 2 中，M1_lu 和 I1_shunt、M1_lv 和 I1_shunt 为 U、V 两相电流采样，通过差分对走线的方式经过滤波分别接入内部 OPA3 和 OPA4 中，输出结果送入内部 ADC 通道完成相电流采样。

图 2 中，另有一路 I1_shunt 通过 R81 和 C55 滤波后，送入内部 QII2 中，经过内部放大和比较器设定值进行比较，比较结果送入 TIM1 的 BKIN 通道触发母线过流。

2.1.3、逆变电路

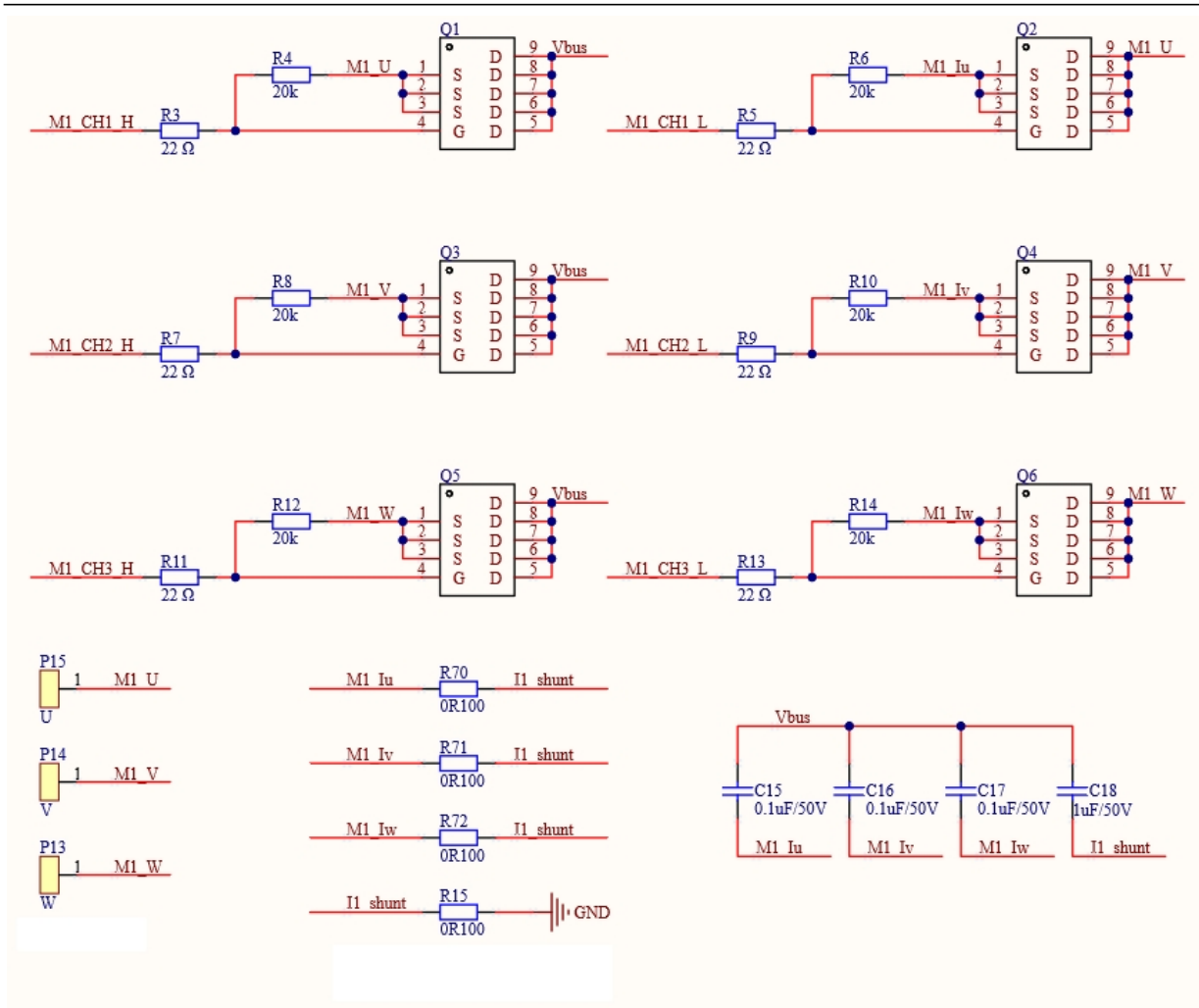


图 3 逆变电路(电控板)

如图 3，由 6 片型号为 NP160S04PD6 的 NMOS 组成逆变电路，用于执行 MCU 的控制指令转换为电机运行的信号。R70 和 R71 用于双电阻方案采样，R72 主要用于低内阻电机的三相内阻平衡作用，常规方案可去，R15 用于母线电流采样。C15、C16、C17 和 C18 通常接在半桥的上桥漏极和下桥源极，紧挨对应 MOS 放置，能够改善控制性能，减小回路中的震荡。

如图 3，P13、P14 和 P15 为电机接入接口，分别连接电机的 W、V 和 U 相。

2.1.4、相电压采样电路

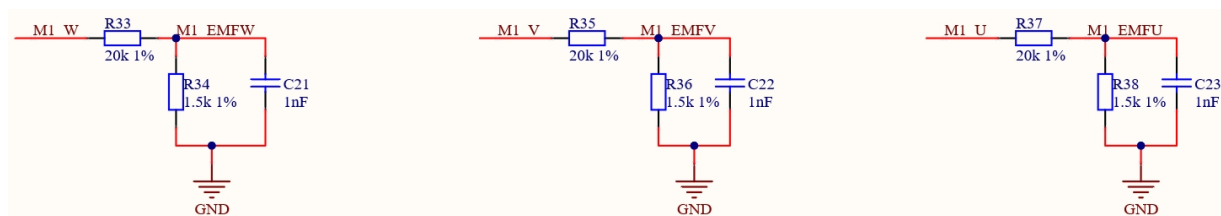


图 4 相电压采样电路

如图 4，在无感 BLDC 应用场景下，通常需要反电势进行位置判断，一般可以通过反电势采样，或者反电势和虚拟中心点进行比较。在实际应用中，根据实际相电压来调整电阻的比例和阻值大小。

2.1.5、母线电压采样电路

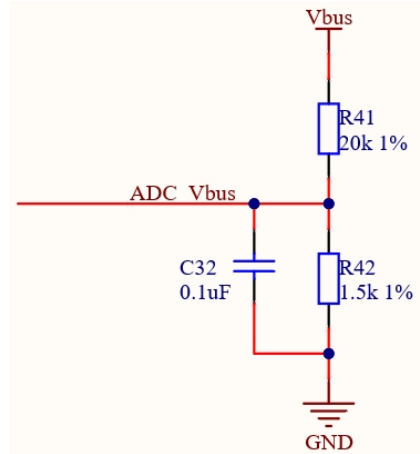


图 5 母线电压采样电路

如图 5，对母线电压进行分压采样，在实际应用中，根据 Vbus 来调整 R41 和 R42 的比例和阻值大小。

2.1.6、霍尔接口电路

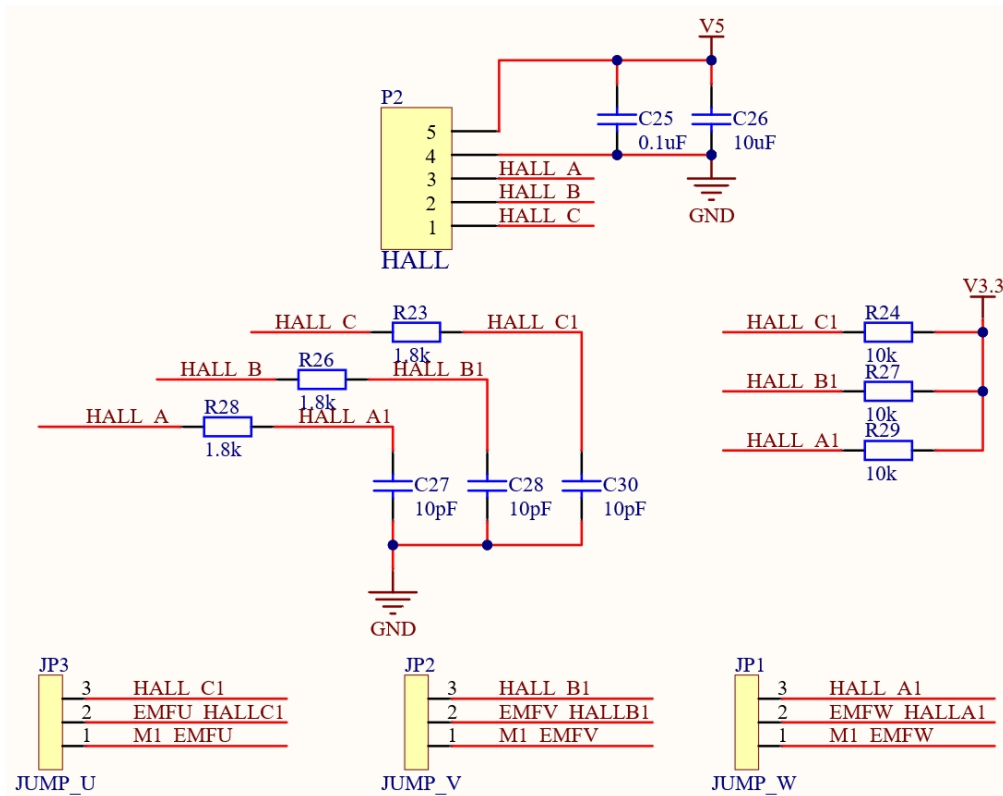


图 6 霍尔接口电路

如图 6，P2 为霍尔传感器接口，通过阻容滤波和上拉后，通过 HALL_A1、HALL_B1 和 HALL_C1 三路走线输出到 MCU，由于和反电势检测模式共用接口，则通过跳线后经 EMFU_HALLA1、EMFV_HALLB1 和 EMFW_HALLC1 走线到达 MCU 的 PA3、PB0 和 PB1 接口，该接口可配置为通用定时器 2 的捕获接口。其中 5V 为外部接入单独供电。

如图 6，JP1、JP2、JP3 跳线连接座用于选择送入 MCU 的霍尔信号或反电动势信号，兼容有感和无感方案。

2.1.7、SWD 端口

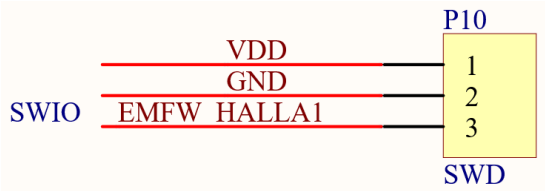


图 7 SWD 端口

如图 7，可用于仿真调试和下载的 SWD 接口。该型号 MCU 支持四线下载(如上图)，同时也兼容三线模式(电源+SWIO)

2. 1. 8、虚拟示波器观测接口

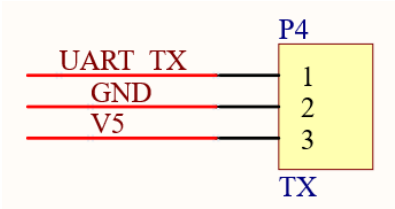


图 8 虚拟示波器观测接口

如图 8，使用串口连接转接板，配合上位机观测调试。5V 为外部接入单独供电。

2. 1. 9、自定义按键

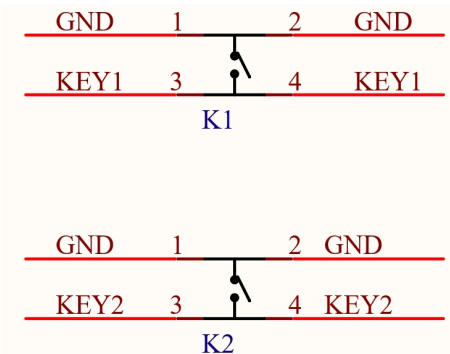


图 9 自定义按键

如图 9，两个按键可用于自定义功能。